·卫生管理· doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2025.06.035
网络首发 https://link.cnki.net/urlid/50.1097.R.20250310.0926.002(2025-03-10)

基于Kaiser模型的急诊科老年患者急救风险管理及效果分析*

田少志,李文玉,潘建丹,葛建飞,何春雷△
(温州医科大学附属第一医院急诊科,浙江温州 325000)

[摘要] **目的** 探讨基于Kaiser模型的灾害脆弱性分析对急诊科老年患者急救管理的应用效果。**方法** 收集院内急救风险事件相关数据,通过对各类风险事件分析及风险值排序,明确急诊科老年患者急救管理重点,制订有针对性的应急预案,从而健全老年患者的急救管理体系。**结果** 经Kaiser模型分析后服务管理、重点环节管理、事故风险管理、支持保障系统、人员相关风险管理项目分别为5项、21项、16项、2项、1项。依据突发事件危险风险(RISK)排序前5位的风险分别为A5与老年患者沟通障碍(51.29%)、C10老年患者发生误吸(50.61%)、B2对老年患者病情分级不准确(49.51%)、A3为老年患者压力性损伤事件(48.63%)、B12老年患者情志孤独(46.75%)。采用Kaiser模型急救风险管理后3个月(干预后),A5、C10、B2、A3、B12的风险值均低于管理前(干预前),差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 基于Kaiser模型的急诊科老年患者急救风险管理能够识别高风险事件,促进急诊科老年患者急救质量的提升。

[关键词] 灾害规划;急诊服务,医院;老年人;Kaiser模型;误吸
[中图法分类号] R197 [文献标识码] B [文章编号] 1671-8348(2025)06-1483-05

目前,中国老年及高龄人口已经超过总人口的20%,处于中度老龄化社会发展阶段[1]。老年患者是急诊危重症的主要人群,占急诊危重症总数的69.4%[2]。老年急诊患者具有疾病复杂多变,基础疾病繁多,疾病进展迅速及死亡风险高等特点,在急诊科就诊后出现不良健康结局的风险较高[3-4],其医疗需求也随着疾病需求增多而变得复杂[5]。作为承担急诊急救工作的主要群体,急诊科医护人员的工作具有节奏快、突发事件多的特征,容易出现多种不确定性,影响医疗质量。这一问题对于老年急诊患者尤为突出,需要及早识别患者的急救风险。灾害脆弱分析(hazard vulnerability analysis,HVA)是风险管理的有效工具,其利用系统评估方法,对医疗风险管理加以评估,能够降低医疗过程中的多种风险[6]。研究发现,HVA适用于医院安全管理及应急管理方面,并能够获得良好的管理效果[7-8],其中,以Kaiser模型较为知名,被广泛应用于医院HVA评价中[9-10]。本研究基于Kaiser模型对急诊老年患者进行HVA风险管理,将风险值量化,识别老年患者抢救潜在风险事件并进行评估和分析,以期为老年患者应急和危机管理方面提供依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究采用横断面调查方法,于2023年8月通过问卷星平台对来自浙江省某三级甲等医院的65名急诊护理人员进行调查。纳入标准:(1)具有执业护士资格;(2)大专以上学位;(3)具有3年及以上临床实践经验;(4)在急诊、急救专科工作3年及以上。排除标准:不愿意参与本研究或存在填写不规范情况。本研究设定同一手机只能填写1次,排除7份不合格问卷(均为相同的分数或循环输入或者与实际明显不符),最终纳入58名研究对象,合格率为89.23%(58/65)。其中,男15名,女43名;平均工作时间(10.45±4.25)年;职称方面,副主任护师2名,主管护师15名,护师40名,护士1名;职务方面,教学秘书1名,责任组长10名,护士45名,护士长2名;学历方面,本科47名,专科11名。本研究已通过本院伦理委员会审批[审批号:临床研究伦审Issuing Number(2024)第(R052)号]。

1.2 方法

1.2.1 研究设计

根据灾害护理能力框架[11]、急性激增事件医院准备的概念性和适应性方法、医疗保健应变模型[12],同时访谈医疗、护理、医技、医工后勤等相关专家,对老年患者急救灾害脆弱性事件进行筛选和名称修订。共发放25份调查问卷,后续全部回收。问卷每个条目分为是、否两个答案,当该条目回答是的百分比超过50%时计入HVA小组讨论环节,形成最终版急诊老年急救HVA指标体系,具体指标包含5项服务管理风险、21项重点环节管理风险、16项患者事故风险、2项支持保障系统风险、1项护理人员相关风险。

1.2.2 风险识别与评估

* 基金项目:浙江省医药卫生科技项目(2022KY885);温州市科技局基础性科研项目(2022Y0677)。
△ 通信作者,E-mail:412808357@qq.com。

中国知网 https://www.cnki.net

采用 Kaiser 模型风险评分标准[13-15]，对每项指标风险出现的可能性及严重性进行评估。可能性由 HVA 小组成员进行评价，分为无/不适用、低、中、高，分别计 0、1、2、3 分。严重性由严重度及准备度进行确定，严重度包括人员伤害、服务影响及财产损伤，准备度分为应急准备、内外部响应。严重度分为无/不适用、低、中、高，分别计 0、1、2、3 分；准备度指标为反向指标，分为未知/不适用、高、中、低/无，分别计 0、3、2、1 分，具体评分标准见表 1。将相关风险值进行降序排列，即为急诊科老年患者急救工作中潜在灾害事件的风险排名。

表 1　Kaiser 模型风险的评分标准

项目	事件	评分标准(分)			
		无/不适用	低	中	高
可能性	参考已知数据、历史数据、统计数据、专家评价、应急预案等	0	1	2	3
严重度					
人员伤害	与工作人员、患者及来访者们的伤亡、情绪及心理方面有关的伤害事件	0	1	2	3
财产损失	可能导致额外治疗，增加并发症发生率，导致护理差错或不良事件，导致医疗中断，增加住院时间或死亡率	0	1	2	3
运营影响	护理工作的中断，仪器或器具供应中断，外部信息服务的中断，护士的非必要减员，患者到院受阻，预约无法履行，规定未遵守，法律纠纷，医院声誉与形象受损，增加财政负担	0	1	2	3
准备度					
应急准备	应急预案完善程度，能否开展应急演练，能否对工作人员进行相关培训，应急相关物资储备情况，救援的调度顺畅性	0	3	2	1
内部响应	做出有效反应所需要的时间，物资种类和数量能否满足需要，护士掌握相关技能的情况，对事件严重程度和持续时间的预计，有无后备机制	0	3	2	1
外部响应	本地区的应急反应能力，与外院联动情况，与其他三级甲等医院及社区医院协调的情况，社区志愿者参与情况，与药品、器械、仪器等厂家沟通机制建立情况	0	3	2	1

1.2.3　计算危害相关风险值

(1)风险值计算。可能性＝可能性分值/3，严重性＝(人员伤害分值＋财产损失分值＋服务影响分值＋应急准备分值＋内部响应分值＋外部响应分值)/18，突发事件危险风险(hazard specific relative risk，RISK)＝可能性×严重性×100%，各项指标分值取算术平均数[16]。取各指标的可能性、严重性评分的算术平均数计入统计。(2)矩阵分析。将评估结果进行排序，可能性和严重性以排名前 10 位为界限，2 项同时排名前 10 位者为高风险，1 项排名前 10 位者为中风险，两项均低于前 10 位者为低风险[17]。

1.2.4　风险控制

根据风险值高低确定前 5 项改进指标，并制订应急管理预案及相应计划，对需要改进计划设定相关负责人，记录演练时间及效果评估方案。

1.3　统计学处理

采用 SPSS26.0 软件进行统计学处理。计数资料以例数或百分比表示，组间比较采用 χ^2 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　　果

2.1　风险评估结果

经 Kaiser 模型分析后服务管理、重点环节管理、事故风险管理、支持保障系统、人员相关风险管理项目分别为 5 项、21 项、16 项、2 项、1 项。在 45 个具体风险项中，高风险指标包括 A5、C10、B2、A3、B12。RISK 前 20 项具体结果见表 2。

表 2　灾害脆弱性分析指标评价结果

项目	可能性(分)	严重度(分)	准备度(分)	严重性(分)	RISK(%)	风险排序	矩阵风险等级
A 服务管理							
A2 老年患者数量多	0.695 4	0.492 3	0.550 7	0.521 5	36.28	16	中风险
A3 老年患者压力性损伤事件	0.844 8	0.590 0	0.561 3	0.575 6	48.63	4	高风险
A5 与老年患者沟通障碍	0.867 8	0.565 1	0.616 8	0.591 0	51.29	1	高风险
B 重点环节管理							
B2 对老年患者病情分级不准确	0.775 8	0.645 5	0.613 0	0.638 2	49.51	3	高风险
B4 老年患者滞留事件	0.655 1	0.567 0	0.490 4	0.528 7	34.64	20	中风险

中国知网 https://www.cnki.net

续表2 灾害脆弱性分析指标评价结果

项目	可能性(分)	严重度(分)	准备度(分)	严重性(分)	RISK(%)	风险排序	矩阵风险等级
B5 老年患者静脉滴注外渗	0.724 1	0.607 2	0.503 8	0.555 5	40.22	7	中风险
B6 高危管道意外拔管	0.708 9	0.603 4	0.530 6	0.567 0	40.19	8	中风险
B12 老年患者情志孤独	0.775 8	0.614 9	0.586 2	0.602 6	46.75	5	高风险
B14 老年患者氧疗方式不合理	0.816 0	0.626 4	0.427 2	0.526 8	42.99	6	中风险
B15 老年患者气管插管操作困难	0.643 6	0.572 7	0.515 3	0.544 0	35.01	19	中风险
B16 心肺复苏术后并发症	0.712 6	0.607 2	0.511 4	0.559 3	39.86	9	中风险
C 患者事故风险							
C5 老年患者跌倒/坠床	0.678 2	0.563 2	0.480 8	0.522 0	35.40	18	中风险
C10 老年患者发生误吸	0.810 3	0.632 2	0.616 9	0.624 6	50.61	2	高风险
C11 老年患者突发晕厥	0.747 1	0.524 9	0.461 7	0.493 3	36.85	14	中风险
C12 老年患者突发呼吸困难	0.741 3	0.551 7	0.452 1	0.501 9	37.21	12	中风险
C13 老年患者突发心搏骤停	0.729 8	0.582 7	0.419 5	0.501 1	36.57	15	中风险
C14 老年患者发生静脉血栓栓塞症事件	0.718 3	0.565 1	0.429 1	0.497 1	35.71	17	中风险
C15 老年患者静脉穿刺难度大	0.729 8	0.544 1	0.473 2	0.508 6	37.12	13	中风险
D 支持保障系统							
D1 消防安全	0.758 6	0.567 0	0.459 7	0.512 0	38.84	10	中风险
E 护理人员相关							
E1 护士职业暴露	0.735 7	0.587 9	0.493 1	0.508 6	37.42	11	中风险

2.2 防控策略制订及应用效果

2.2.1 基于HVA分析结果的防控策略

HVA分析能够对潜在风险事件加以分层，并指导相应工作。根据表2的结果采用根本原因分析法及头脑风暴法制订措施。(1)A3、C10应对方案：组员构建误吸、压力性损伤预防策略并开展系统培训，内容包括早期吞咽筛查、喂养方式选择、药物预防误吸、窒息应急处理、压力性损伤防控等，科室采购误吸和压疮标识，责任护士全面评估后置于患者床旁，同时床头安装翻身定时器，加强翻身。将有误吸、压力性损伤风险的患者病情变化、营养状况、活动能力、进食方式、皮肤受压状况等加入晨间交班内容，护士熟悉患者可能发生误吸、压力性损伤的相关因素与急救处理流程，强化对患者的主动干预。对于误吸或压疮事件，应及时提交不良事件报告，做好根本原因分析与措施改进。(2)B2应对方案：加强分诊职能护士的专业知识培训与考核，确保弹性排班，高峰期增加医护人员。调整急诊大厅适老化布局，调整分诊站为入口式布局，紧邻急诊入口，实现入门即接诊。院前院内预警联动系统，快速转运，救治前移，实现老年患者未到，信息先到。运用老年智慧分诊诊断处置系统，结合老年患者特点自动识别危重分级，启动相关流程进行精准治疗。与信息科合作开发人卡分离模块，无卡可先监测声明生命体征，同时加强对患者病情巡视，发现风险，立即处理。(3)A5、B12应对方案：设置老年救治体系学习情境，提高员工对老年患者沟通障碍、心理问题的认识，落实主动服务，倾听、理解、共情患者全面关注老年患者需要，提供专业性干预与帮助。整合安保、咨询、志愿者等服务功能，集中设置“助老一站式”服务中心。增强标识明显，张贴温馨提示，打造舒适就诊环境，便于老年患者就医。主动出击，服务前移，对于沟通与情感障碍患者，联合家属给予特需引导帮助。

2.2.2 基于Kaiser模型的急诊科老年患者急救风险管理效果

采用Kaiser模型急救风险管理后3个月(干预后)，A5、C10、B2、A3、B12的风险值均低于管理前(干预前)，差异有统计学意义($P<0.05$)，见表3。

表3 干预前后RISK比较(%)

时间	A5	C10	B2	A3	B12
干预前	51.29	50.61	49.51	48.63	46.75
干预后	16.82	12.21	17.92	18.36	16.87
χ^2	25.758	35.245	22.816	21.569	20.680
P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

3 讨 论

本研究将基于Kaiser模型的HVA运用于急诊老年患者急救管理中，确定风险评价指标。经过小组成员讨论确定优先改进项目，为改善老年患者急救质量提供帮助。

误吸是指胃或咽部内容物进入喉部或下呼吸道从而引起肺部化学性损伤及细菌感染[18]。年龄、文化

中国知网 https://www.cnki.net

程度、有无吞咽障碍及误吸风险感知对预防行为倾向有明显影响[19]。患者一旦发生误吸，极易引发吸入性肺炎等，增加患者死亡风险[20-21]。C10 事件 RISK 排名第 2 位，风险极高。压力性损伤又称为压力性溃疡，临床表现为皮肤溃疡或坏死等症状[22]。压力性损伤风险主要源于患者活动能力、营养水平及机体血液循环等方面影响[23]。对于老年群体，特别是住院老年患者，由于压力性损伤引起的身体和心理等一系列问题，通常会增加其致残率和病死率[24]。A3 事件 RISK 排名第 4 位，而且可能性排名第 2 位，也属于高风险项目。应用 Kaiser 模型进行 HVA，发现风险点并实施应对措施后，两项风险值明显下降。

老年患者可能因生理功能衰退出现病情复杂多变、行动缓慢、自知力及理解力下降、跌倒风险增加等问题[25]。A5 与老年患者沟通障碍应对方案发生风险最高，RISK 排名第 1 位，属于高发生率的高风险事件。管理者需针对高风险事件开展原因追溯并提出解决方案，降低 RISK，一定程度上提高急诊科对老年患者的急救管理能力。科室针对 A5 与 C10 两项风险的控制效果明显，改进后的 RISK 降到低风险。科室对 B2、A3、B12 也实施了应对方案，取得良好效果，但仍存在一定的改进空间。同时，B6 高危管道意外拔管、B14 老年患者氧疗方式不合理、B16 心肺复苏术后并发症、D1 消防安全由于准备度相对较高，其整体风险值并未下降，但后续工作中还要加强关注，做好风险防控。

Kaiser 模型不仅可用于医院层面的风险分析，同样也适用于医院内部特定部门的紧急情况管理，如护理部、血液内科、儿科和消毒供应中心等，部分部门已经验证了 Kaiser 模型的积极成效[26]。随着时间推移与应急预案的实施，各风险项目的危险值也会发生动态变化，反复定期进行 HVA 管理有助于及时发现并整改急救管理中的高危风险项。

参考文献

[1] 国家卫生健康委员会. 关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知[EB/OL]. (2022-03-01)[2024-10-01]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/01/content_5676342.htm.

[2] 王薇，王长远，王晶. 急诊危重症患者流行病学分析及疾病谱特点：附北京市 1 家医院 2017 年 3 176 例急诊病例分析[J]. 中华危重病急救医学，2018，30(10)：987-990.

[3] BLOMAARD L C，DE GROOT B，LUCKE J A，et al. Implementation of the acutely presenting older patient (APOP) screening program in routine emergency department care[J]. Z Gerontol Geriatr，2021，54(2)：113-121.

[4] 李如月，吴超. 老年人社区应急管理现状及研究进展[J]. 中国全科医学，2022，25(4)：510-514.

[5] 安莹，付博晶. 基于聚类分析的急诊住院老年患者护理需求特点及对策探讨[J]. 中国实用护理杂志，2019，36(3)：219-224.

[6] 张艳. 基于 Kaiser 模型的医院护理工作灾害脆弱性分析[J]. 交通医学，2019，33(5)：528-531.

[7] 熊昌蓉，应朝宇. 灾害脆弱性评估在医院应急管理中的应用[J]. 医学信息，2019，32(14)：18-19.

[8] 郑秀云，冯小芳，庄丹雯，等. Kaiser 模型在内科诊疗护理风险脆弱性分析中的应用研究[J]. 医院管理论坛，2022，39(8)：22-26.

[9] 赵大仁，刘志会，何思长，等. 医院灾害脆弱性概念及评价方法初探[J]. 中华灾害救援医学，2016，4(9)：520-523.

[10] 吴菁，李雪艳，张超南，等. 基于 Kaiser 模型的灾害脆弱性分析在妇科护理风险管理中的应用研究[J]. 医院管理论坛，2023，40(1)：42-45.

[11] HUTTON A，VEENEMA T G，GEBBIE K. Review of the international council of nurses (ICN) framework of disaster nursing competencies[J]. Prehosp Disaster Med，2016，31(6)：680-683.

[12] ANESI G L，GABLER N B，ALLORTO N L，et al. Intensive care unit capacity strain and outcomes of critical illness in a resource-limited setting：a 2-hospital study in South Africa[J]. Intensive Care Med，2020，35(10)：1104-1111.

[13] 王丽钠，谈小雪，李貌，等. 基于 Kaiser 模型的灾害脆弱性分析在产科护理管理中的应用. 温州医科大学学报，2022，52(10)：837-840.

[14] 王小敏，陈晓萱，尉碧瑶，等. 基于灾害脆弱性分析的普外科急诊手术护理风险管理及效果分析[J]. 医院管理论坛，2023，40(4)：19-23.

[15] 陆宁洁，叶媛媛，邵霜燕，等. 基于 Kaiser 模型的 NICU 母乳管理灾害脆弱性分析[J]. 护理与康复，2023，22(6)：28-31.

[16] 吴仲华，曹金金. 灾害脆弱性分析在新型冠状病毒肺炎疫情下血液净化科应急管理中的应用实践[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志，2021，16(11)：1218-1219.

[17] 冯小芳，郑秀云，钱笑蓉，等. 基于灾害脆弱性分析的三甲医院外科护理风险管理[J]. 护理与康复，2022，21(5)：42-45.

[18] 宋开元，张向阳，段敏，等. 急诊就诊 53 例吸入性肺炎的临床特征及治疗方案分析[J]. 中华老年多器官疾病杂志，2022，21(12)：934-938.

[19] 陈丽华，李娟，刘纪汝，等. 卒中住院患者误吸风险感知与预防行为倾向的调查研究[J]. 重庆医

中国知网 https://www.cnki.net

学,2023,52(21):3354-3357.
[20] BANDA K J,CHU H,KANG X L,et al. Prevalence of dysphagia and risk of pneumonia and mortality in acute stroke patients:a meta analysis[J]. BMC Geriatr,2022,22(1):420.
[21] RACITI L,RACITI G,PULEJO G,et al. Neurogenic dysphagia and nutrition in disorder of consciousness:an overview with practical advices on an "old" but still actual clinical problem[J]. Medicines,2022,9(2):16.
[22] JAROSAW P,SEBASTIAN S,MIKOAJ P,et al. Comparison of the efficacy of topical hyperbaric oxygen therapy alone versus a combination of physical methods including topical hyperbaric oxygen therapy,magnetotherapy and low-energy light therapy in the treatment of venous leg ulcers[J]. Dermatol Ther,2020,33(6):e14474.
[23] 白舸,王砚丽,刘瑞芳,等.预防老年卧床患者压力性损伤的体位改变证据总结[J].护士进修杂志,2024,39(6):615-623.
[24] STERNAL D,WILCZYNSKI K,SZEWIECZEK J. Pressure ulcers in palliative ward patients:hyponatr-emia and low blood pressure as indicators of risk[J]. Clin Interv Aging,2016,29(12):37-44.
[25] 张欣荣,吕娇,何梅连.CICARE沟通模式用于门诊老年患者护理质量持续改进中的效果[J].岭南急诊医学杂志,2022,27(6):593-594.
[26] 陈斌,许芳,陈红光,等.灾害脆弱性分析在非封闭式血液内科病房应对新型冠状病毒传播中的应用效果[J].护理研究,2020,34(3):371-373.

(收稿日期:2024-08-23 修回日期:2025-01-17)
(编辑:张芃捷)

·卫生管理· doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2025.06.036
网络首发 https://link.cnki.net/urlid/50.1097.R.20250311.1819.009(2025-03-12)

DRG在重点专科医疗服务绩效评价中的应用*

李远艺,杨延斌
(佛山市中医院病案统计室,广东佛山 528000)

[摘要] **目的** 对佛山市某三甲中医院重点专科骨伤科不同病区进行综合绩效评价,为医院精细化管理提供分析参考。**方法** 选取该院住院病案统计管理系统2022年首页数据及对应疾病诊断相关分组(DRG)结果,运用秩和比法评价骨伤科传统指标体系和DRG指标体系在骨伤科不同病区(A~P病区)的RSR值差异;根据权重(W)将病种难度划分为3个层次(W<1.0、1.0~<2.0、≥2.0),采用χ^2检验分析比较各病区层次人数分布差异。**结果** 传统指标体系评价排名前3位的分别是A、C、O病区,排名后3位的分别是P、D、M病区;DRG指标体系评价排名前3位的分别是A、I、J病区,排名后3位的分别是M、P、E病区;各病区在3个层次间的病种人数比例比较,差异有统计学意义(χ^2=14 544.642,P<0.001),各病区在W<1.0(χ^2=7 609.649,P<0.001)、1.0~<2.0(χ^2=4 913.653、P<0.001);≥2.0(χ^2=9 514.029,P<0.001)病种人数比例比较,差异也有统计学意义。**结论** 在重点专科绩效评价中应用DRG指标体系更科学合理,能为改良科室绩效考核、设置精细化管理目标提供参考。

[关键词] 疾病诊断相关分组;重点专科;绩效评价;秩和比法
[中图法分类号] R197.32 [文献标识码] B [文章编号] 1671-8348(2025)06-1487-05

随着社会经济发展及人民群众生活水平的提高,大众健康意识及就医需求急速。另外医疗改革的不断推进,以及国家三级公立中医医院绩效考核、国家重点专科评审、三级中医医院评审、院内科主任综合目标考核等均促成医院开展绩效运营管理改革,提升疾病诊治水平和周转率[1-2]。开展绩效评价,既能导向并督促医院自身发展,又能满足各方面的绩效评价要求,已变成医院迫切需要解决的重要课题[3]。

疾病诊断相关分组(diagnosis related group,DRG)是一种病例组合分类方案,是衡量医疗服务质量及效率的一个重要工具。它根据患者的诊断、手术操作、并发症、合并症、年龄、病症严重程度、转归和资源消耗等因素将患者分入若干个病例组并进行管理[4]。DRG系统的主要特点是将同类疾病或手术进行分类,对于同一组病例,按照相同的付费标准进行报销,而不是按照每个患者的实际医疗费用进行

* 基金项目:广东省佛山市卫生健康局医学科研项目(20220401)。

中国知网 https://www.cnki.net